AI Value

Digital & AI Transformation

MEASURABLE • GOVERNED • SUSTAINABLE

GUIDE D'INSTALLATION — EXÉCUTABLE MINIFIÉ — CÔTÉ ÉDITEUR — LINUX ET WINDOWS

CortexSkills

Poste de signature, scénario a (cloud privé / sur site, serveur Linux), scénario b (localhost sous Windows), sans Docker, données de référence et gestion des licences (créer, lire, modifier, révoquer, supprimer)

Version 1.15.1 · 2026-10-16

Interne — AI Value

Table des matières

1. Vue d'ensemble 3
1.1 Les données de référence 4
2. Prérequis et préparation 6
2.1 Machines 6
2.2 Installer Node.js 22 6
2.3 Vérifier et décompresser le paquet 7
3. Le poste de signature (une seule fois) 8
4. Scénario a — Cloud privé ou sur site (serveur Linux) 10
4.1 Node.js, copie et décompression sur le serveur 10
4.2 Réglages 10
4.3 Service et HTTPS 11
4.4 Exploiter 11
5. Scénario b — Localhost sous Windows 13
5.1 Démarrage automatique (facultatif) 13
5.2 Console, sauvegarde et restauration sous Windows 14
5.3 Les organisations de référence 14
6. Gestion des licences 16
6.1 Créer 16
6.2 Lire 17
6.3 Modifier et renouveler 17
6.4 Révoquer et retirer 18
6.5 Supprimer 18
6.6 Un client qui installe chez lui 18
7. Nouvelle version ou changement de clés 19
8. Plans et add-ons 20
9. Dépannage 21
10. Référence des commandes 22

1. Vue d'ensemble

Tout ce dont l'éditeur a besoin tient dans un seul fichier, Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1.zip ; l'exécutable client, Runtime_Customer_Linux_CortexSkills_1.15.1.tar.xz, s'envoie tel quel aux clients. Les deux sont des exécutables de production minifiés, prêts à lancer avec Node.js 22 : ni Docker, ni npm, ni compilation. Ce guide décrit deux scénarios : a — cloud privé ou sur site, sur un serveur Linux (service systemd et HTTPS) ; b — localhost, sur un poste Windows 10 / 11. Les deux installations sont des versions de production : données de référence de toutes les verticales et des PME, aucun compte de démonstration.

Dans le paquet éditeur	Contenu	Où l'utiliser
cortexskills · cortexskills.cmd	Le lanceur sous Linux et sous Windows : start, admin (console), secrets, backup, restore, version.	Scénarios a et b.
cslic · cslic.cmd · cslic-sauvegarder	Le gestionnaire de licences (importer, créer, lister, afficher, modifier, renouveler, révoquer, supprimer, vérifier) et la sauvegarde chiffrée du poste (Linux).	Votre poste uniquement : le poste de signature.
app/	CortexSkills, version éditeur (tarifs visibles), et le gestionnaire de licences, minifiés.	Scénarios a et b.
installer-service.sh · config/	Service systemd durci et exemple Nginx (HTTPS).	Scénario a.
poste-signature/	Votre paire de clés de signature (vendor-private.pem, vendor-public.pem), créée pour vous lors de la préparation des paquets ; les paquets contiennent la clé publique correspondante.	À importer une fois (cslic importer), puis à supprimer du paquet.
LISEZMOI.txt · README.txt	Rappel des commandes essentielles, en français et en anglais.	Votre poste.
Runtime_Customer_Linux_CortexSkills_1.15.1.tar.xz (fichier séparé)	L'exécutable client (Linux) : sans tarif ni élément commercial.	Envoyé tel quel aux clients avec son .sha256, le guide d'installation client et le guide utilisateur client.

Ce que contient le paquet — et ce qu'il ne contient pas

L'exécutable de production : le serveur minifié (fichier par fichier, sans commentaires, noms internes raccourcis), l'interface web compilée et minifiée (découpée par page, précompressée Brotli et gzip, sans source map) et les bibliothèques nécessaires à l'exécution.

La clé publique de l'éditeur : elle vérifie la licence, elle ne peut pas en créer.

Aucun code source lisible, aucun test, aucune source map, aucun outil de signature, aucune clé privée (sauf le dossier poste-signature/, chapitre 3).

Node.js n'est pas inclus : c'est un prérequis de la machine (Node.js 22 LTS, 22.13 ou plus récent ; version validée : 22.22.2). Le paquet tient ainsi en un seul fichier compressé.

Optimisations d'exécution : seuls les écrans ouverts sont chargés (le premier affichage charge environ 370 Ko de JavaScript au lieu de 2,2 Mo), les fichiers statiques sont servis précompressés et mis en cache par le navigateur pour un an (leur nom change à chaque version), et Node.js garde le code compilé entre deux démarrages (data/.node-compile-cache).

1.1 Les données de référence

Au premier démarrage, l'installation charge 61 organisations de référence : 32 grandes entreprises et 29 PME, dans toutes les verticales (29 secteurs et un cas universel). Chacune a deux projets complets (orientation Numérique et IA) avec ses processus, tâches, étapes, questionnaires, plans, documents et indicateurs : ce sont des exemples à consulter, en français, anglais et arabe.

Aucun compte de démonstration

La page de connexion ne mentionne aucun compte ; aucun mot de passe de démonstration n'existe dans cette version de production.

Les personnes des organisations de référence ne peuvent pas se connecter : leurs comptes sont désactivés et leur mot de passe, tiré au hasard à l'installation, n'est connu de personne.

Seul l'administrateur de la plateforme (ADMIN_EMAIL) se connecte au départ ; il consulte les organisations de référence en lecture (Portefeuille › Groupes et organisations). Vos organisations clientes se créent avec la console (chapitre 6).

Elles n'ont pas de licence : elles ne comptent pas dans le nombre d'utilisateurs de votre licence. Pour une base vide, mettez REFERENCE_DATA=non dans .env avant le premier démarrage.

Comment l'application est protégée

Code minifié : chaque fichier du serveur est compacté (sans commentaires, noms internes raccourcis, mise en forme supprimée) ; l'interface est compilée et minifiée ; aucune source map, aucun test, aucun outil de signature. La construction du paquet vérifie qu'aucun fichier de l'application n'est lisible avant de produire le fichier.

Licence signée Ed25519 : le plan, le nombre d'utilisateurs, les add-ons et la date de fin viennent uniquement du fichier .lic ; un fichier modifié est refusé ; le client ne peut changer ni le plan ni les add-ons, ni dans l'écran ni par la console.

Mode figé : le paquet impose le mode sur site (licence obligatoire) et, côté client, l'absence d'information commerciale, quels que soient les réglages de .env.

Clé publique à un emplacement fixe dans app/ ; aucun réglage ne permet d'en désigner une

autre. L’application refuse de démarrer si une clé privée se trouve dans son dossier.

Version client sans élément commercial : aucun prix, aucun devis, pas d’écran Tarifs ; les prix sont retirés jusque dans la base.

Service Linux non privilégié, en lecture seule sauf data/, port local uniquement.

Limite à connaître : du code minifié reste exécutable, donc lisible avec effort par un administrateur déterminé disposant de tous les droits sur le serveur ; c’est moins protégé que le paquet Docker, où le code n’est pas accessible sans extraire l’image. La protection technique se complète par le contrat (licence d’utilisation, interdiction de rétro-ingénierie, droit d’audit, nombre d’utilisateurs, date de fin).

2. Prérequis et préparation

2.1 Machines

Machine	Besoin
Serveur (scénario a)	Linux 64 bits x86-64 avec glibc 2.28+ (Ubuntu 22.04 / 24.04, Debian 12, RHEL / Rocky / AlmaLinux 9), 2 vCPU, 4 Go de RAM, 20 Go de disque libre (4 vCPU / 8 Go au-delà de 100 utilisateurs actifs) ; Node.js 22 LTS ; systemd ; Nginx ; un nom DNS ; ports 80/443.
Poste Windows (signature et scénario b)	Windows 10 22H2 ou Windows 11, 64 bits (x64), 8 Go de RAM conseillés, 20 Go de disque libre ; Node.js 22 LTS. Ni WSL, ni Docker.
Poste de signature sous Linux (au choix)	Linux 64 bits x86-64 avec Node.js 22 ; unzip, sha256sum, openssl (pour cslic-sauvegarder).
Internet	Pas nécessaire pour installer CortexSkills une fois Node.js installé (serveurs et postes isolés possibles).

2.2 Installer Node.js 22

Windows. Sur https://nodejs.org/fr/download, choisissez la version 22 (LTS), « Windows Installer (.msi) », x64 ; installez avec les options par défaut (ajout au PATH). Ouvrez une nouvelle invite de commandes : node -v affiche v22.x (22.13 ou plus ; version validée : 22.22.2).

Linux (serveur du scénario a, ou poste de signature).

Node.js 22 LTS (22.13 ou plus récent) doit être installé sur le serveur. Deux méthodes ; vérifiez ensuite avec node -v.

Méthode 1 — archive officielle (fonctionne aussi sans Internet sur le serveur). Téléchargez node-v22.22.2-linux-x64.tar.xz et SHASUMS256.txt depuis https://nodejs.org/dist/v22.22.2/ (sur un poste connecté, puis copiez-les sur le serveur) :

```
grep " node-v22.22.2-linux-x64.tar.xz$" SHASUMS256.txt | sha256sum -c -
sudo tar -xJf node-v22.22.2-linux-x64.tar.xz -C /usr/local --strip-components=1
node -v          # v22.22.2
```

Méthode 2 — dépôt NodeSource (serveur connecté à Internet).

```
# Ubuntu, Debian
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash - && sudo apt-get install -y nodejs
# RHEL, Rocky, AlmaLinux
curl -fsSL https://rpm.nodesource.com/setup_22.x | sudo bash - && sudo dnf install -y nodejs
node -v          # v22.x (22.13 ou plus)
```

Le paquet nodejs des dépôts standard d'Ubuntu ou de Debian est trop ancien (18 ou 20) : n'utilisez pas « apt install nodejs » sans NodeSource. Si Node.js est installé ailleurs, indiquez son chemin dans la variable CORTEXSKILLS_NODE (par exemple /opt/node22/bin/node).

2.3 Vérifier et décompresser le paquet

Sous Windows, dans PowerShell (le dossier C:\CortexSkills est un exemple ; évitez « Program Files », protégé en écriture) :

```
cd $env:USERPROFILE\Downloads
(Get-FileHash Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1.zip -Algorithm SHA256).Hash.ToLower()     # identique au contenu du .sha256
Unblock-File Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1.zip
Expand-Archive Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1.zip -DestinationPath C:\CortexSkills
cd C:\CortexSkills\Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1
.\cortexskills.cmd version
```

Unblock-File retire la marque « téléchargé depuis Internet » : sans elle, Windows SmartScreen demande une confirmation à chaque lancement d'un .cmd.

Sous Linux :

```
sha256sum -c Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1.zip.sha256 && unzip -q Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1.zip -d ~/cortexskills && cd ~/cortexskills/Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1
sha256sum -c --quiet SHA256SUMS.txt && echo "contenu intact"
./cortexskills version
```

3. Le poste de signature (une seule fois)

Le poste de signature est votre poste de travail, Windows ou Linux. Dans le dossier du paquet :

Installez votre paire de clés et créez le registre des licences, puis supprimez le dossier poste-signature :

```
# Windows (PowerShell, dans C:\CortexSkills\
Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1)
.\cslic.cmd importer poste-signature
icacls $env:USERPROFILE\.cortexskills-editeur /inheritance:r /grant:r "$
($env:USERNAME):(OI)(CI)F"
Remove-Item -Recurse poste-signature
# Linux
./cslic importer poste-signature && rm -r poste-signature
```

cslic enregistre tout dans %USERPROFILE%\.cortexskills-editeur (Windows) ou ~/.cortexskills-editeur (Linux) : cles/vendor-private.pem (secrète), cles/vendor-public.pem, registre.json, licences/, archives/ et journal.log. La commande icacls réserve ce dossier à votre compte Windows ; sous Linux, cslic le crée avec les droits 700. cslic affiche l'empreinte de la clé publique : notez-la, vos clients peuvent la comparer.

Sauvegardez immédiatement le poste de signature, hors ligne et chiffré :

```
# Linux : archive chiffrée AES-256 (mot de passe demandé)
./cslic-sauvegarder ~/coffre           # → cortexskills-editeur-AAAA-MM-JJ.tar.gz.enc
# restauration : openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -in <fichier.enc> | tar -xz -C ~
# Windows : archive 7-Zip chiffrée (AES-256), à conserver hors ligne
& "C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" a -p -mhe=on "$env:USERPROFILE\Documents\
cortexskills-editeur-$(Get-Date -f yyyy-MM-dd).7z" "$env:USERPROFILE\.cortexskills-
editeur"
```

Règles de la clé privée

Elle ne quitte jamais votre poste : ni serveur du scénario a, ni client, ni messagerie, ni dépôt de code.

Si elle est perdue, vous ne pouvez plus émettre ni renouveler de licence ; si elle est divulguée, n'importe qui peut en émettre. Dans les deux cas, il faut une nouvelle paire de clés et de nouveaux paquets et licences pour tous les clients.

Sur un autre poste, restaurez la sauvegarde chiffrée ; ne créez pas de nouvelle paire (cslic init), sauf changement de clés volontaire (chapitre 7).

Cette paire a été créée pour vous lors de la préparation des paquets : elle n'est conservée nulle part ailleurs que dans le paquet éditeur. Après l'import et la sauvegarde, supprimez aussi le fichier zip reçu.

Pour taper simplement « cslic » : Windows, ajoutez C:\CortexSkills\Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1 à la variable PATH de votre compte ; Linux, alias cslic="$HOME/cortexskills/Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1/cslic" dans ~/.bashrc.

4. Scénario a — Cloud privé ou sur site (serveur Linux)

Sur un serveur Linux que vous administrez — cloud privé, serveur sur site ou VPS — pour un pilote ou une démonstration en HTTPS. Mêmes protections que chez un client ; la signature reste sur votre poste : ne copiez jamais poste-signature/ ni le dossier .cortexskills-editeur sur le serveur.

4.1 Node.js, copie et décompression sur le serveur

Installez Node.js 22 sur le serveur (2.2, partie Linux), puis :

```
scp Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1.zip
Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1.zip.sha256 user@server:~      # depuis
votre poste
# sur le serveur
sudo apt -y install unzip nginx certbot python3-certbot-nginx
sha256sum -c Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1.zip.sha256
sudo unzip -q Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1.zip -d /opt && sudo
mv /opt/Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1 /opt/cortexskills
cd /opt/cortexskills && sudo rm -rf poste-signature *.cmd
sudo ufw allow OpenSSH && sudo ufw allow 80/tcp && sudo ufw allow 443/tcp && sudo ufw
enable
```

Le dossier poste-signature/ et les lanceurs Windows sont retirés du serveur : ils n'y servent pas, et la clé privée ne doit jamais s'y trouver (l'application refuse de démarrer si elle en trouve une dans son dossier).

4.2 Réglages

```
sudo cp env.example .env
./cortexskills secrets
sudo nano .env
```

Réglage	Valeur	Exemple
PUBLIC_URL	L'adresse saisie par les utilisateurs, en HTTPS ; elle figure dans les liens envoyés par e-mail et WhatsApp.	https://competences.votre-entreprise.ma
CORS_ORIGIN	La même adresse.	https://competences.votre-entreprise.ma
HOST, PORT	Interface et port d'écoute. 127.0.0.1 : seul le reverse proxy (ou le navigateur local) y accède.	127.0.0.1, 4000
JWT_SECRET	Valeur aléatoire de 32 caractères ou plus (signe les sessions).	affichée par « cortexskills secrets »

Réglage	Valeur	Exemple
CHANNEL_SECRET_KEY	Autre valeur aléatoire (chiffre les identifiants enregistrés).	affichée par « cortexskills secrets »
ADMIN_EMAIL, ADMIN_NAME, ADMIN_PASSWORD	L'administrateur de la plateforme, créé au premier démarrage. Mot de passe : 12 caractères min., majuscule, minuscule, chiffre, symbole. Effacez ADMIN_PASSWORD ensuite.	it.ops@votre-entreprise.ma
REFERENCE_DATA	Premier démarrage : « oui » charge les organisations de référence ; « non » crée une base vide.	oui
DATA_DIR	Facultatif : dossier des données. Par défaut data/ dans le dossier du paquet.	/var/lib/cortexskills
BACKUP_RETENTION_DAYS	Jours de conservation des sauvegardes quotidiennes (environ 0,8 Go chacune).	7
SMTP_*	Votre messagerie pour les invitations, relances et notifications.	smtp.votre-entreprise.ma, 587
WHATSAPP_*	Facultatif : WhatsApp Business Cloud API.	—

Le paquet impose le mode « sur site » (licence signée obligatoire), quelle que soit la valeur de DEPLOYMENT_MODE ou COMMERCIAL_INFO dans .env : ces réglages sont ignorés.

4.3 Service et HTTPS

```
sudo ./installer-service.sh
journalctl -u cortexskills -f          # premier démarrage : 5 à 15 minutes, jusqu'à « CortexSkills API is running »
sudo cp config/nginx-cortexskills.conf /etc/nginx/conf.d/cortexskills.conf && sudo nano /etc/nginx/conf.d/cortexskills.conf
sudo certbot certonly --nginx -d competences.mondomaine.ma
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
curl -s https://competences.mondomaine.ma/api/health
```

installer-service.sh vérifie Node.js, crée l'utilisateur système cortexskills, rend app/ en lecture seule, réserve data/ au service et installe le service systemd durci (lecture seule sauf data/, sans privilège). Effacez ensuite ADMIN_PASSWORD de .env et sudo systemctl restart cortexskills. Renseignez les lignes SMTP_* pour que les invitations et relances partent réellement.

4.4 Exploiter

```
sudo systemctl status cortexskills · journalctl -u cortexskills -f
sudo -u cortexskills ./cortexskills backup
30 2 * * * rsync -a /opt/cortexskills/data/ backup@storage:/cortexskills/     # sudo crontab -e
```

- Restauration : sudo systemctl stop cortexskills ; sudo -u cortexskills ./cortexskills restore <fichier.db> ; sudo systemctl start cortexskills.

- Mise à jour : sauvegarde, puis remplacez app/, config/ et les scripts par ceux de la nouvelle version, et relancez sudo ./installer-service.sh ; .env, data/ et licence/ sont conservés, la base est migrée au démarrage (même procédure que le chapitre 10.4 du guide client).
- Plusieurs organisations clientes peuvent être actives sur la même installation : une licence chacune.

5. Scénario b — Localhost sous Windows

Sur votre poste Windows, pour démontrer, former ou piloter avec un client, à l'adresse http://localhost:4000, dans le même mode de production sur site que chez un client, avec les données de référence. Dans PowerShell, dossier C:\CortexSkills\Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1 :

```
Copy-Item env.example .env
.\cortexskills.cmd secrets            # deux secrets pour .env
notepad .env
```

Ligne de .env	Valeur (localhost)
PUBLIC_URL, CORS_ORIGIN	http://localhost:4000
HOST, PORT	127.0.0.1, 4000
JWT_SECRET, CHANNEL_SECRET_KEY	les deux premières valeurs affichées par secrets
ADMIN_EMAIL, ADMIN_NAME, ADMIN_PASSWORD	votre administrateur de la plateforme
REFERENCE_DATA	oui (données de référence) ou non (base vide)

```
.\cortexskills.cmd start              # premier démarrage : 5 à 15 minutes, jusqu'à « CortexSkills API is running »
```

Laissez la fenêtre ouverte et ouvrez http://localhost:4000 dans le navigateur. Arrêt : Ctrl+C dans la fenêtre. Ensuite, effacez la valeur de ADMIN_PASSWORD dans .env. Les données sont dans data\ à côté du lanceur. Au premier lancement, le pare-feu Windows peut demander une autorisation pour node.exe : refusez l'accès réseau public, l'application n'écoute que sur 127.0.0.1.

5.1 Démarrage automatique (facultatif)

Pour lancer CortexSkills à l'ouverture de session, sans fenêtre, avec le Planificateur de tâches (PowerShell) :

```
$a = New-ScheduledTaskAction -Execute "C:\CortexSkills\Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1\cortexskills.cmd" -Argument "start" -WorkingDirectory "C:\CortexSkills\Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1"
$t = New-ScheduledTaskTrigger -AtLogOn -User $env:USERNAME
$s = New-ScheduledTaskSettingsSet -ExecutionTimeLimit 0 -AllowStartIfOnBatteries
Register-ScheduledTask -TaskName "CortexSkills" -Action $a -Trigger $t -Settings $s -Description "CortexSkills localhost"
Start-ScheduledTask CortexSkills · Stop-ScheduledTask CortexSkills · Unregister-ScheduledTask CortexSkills
```

5.2 Console, sauvegarde et restauration sous Windows

Action	Commande (PowerShell, dossier du paquet)
Aide de la console	.\cortexskills.cmd admin help
Sauvegarde à la demande	.\cortexskills.cmd backup (dans data\backups)
Restauration (application arrêtée)	.\cortexskills.cmd restore · .\cortexskills.cmd restore <fichier.db>
Version	.\cortexskills.cmd version

5.3 Les organisations de référence

Secteur	Grandes entreprises	PME
Aéronautique et défense (AERO)	Aero Atlas Nouaceur	Precision Aero Composites
Agroalimentaire et boissons (FNB)	Sahel Agro Industries	Coopérative Laitière Al Baraka
Architecture, ingénierie et construction (AEC)	Oasis Construction & Ingénierie	Souss BTP Solutions
Automobile (AUTO)	Atlas Motors Kénitra	Tanger Auto Parts
Biens de consommation emballés (CPG)	Sahel Consumer Brands	Savonnerie Beldi
Chaussure et habillement (FTAP)	Atlas Textile & Chaussure	Atelier Cuir Fès
Commerce de détail (RETL)	Sahel Retail Stores	Marrakech Concept Store
Construction navale (SHIP)	Chantiers Navals du Détroit	Marine Outfitting Agadir
Distribution (DIST)	Horizon Distribution	Distri Oriental
Économie sociale et solidaire (SSE)	Fédération Nationale des Coopératives	Coopérative Argan Tiznit
Électronique et haute technologie (ELEC)	Atlas Electronics Group	Circuitec Oujda
Énergie et services publics (ENUT)	Oasis Énergie & Services	Solaris Maintenance Services
Enseignement privé (PRED)	Horizon Universités Privées	École Al Manar
Enseignement public (PUED)	Académie Régionale Rabat-Salé	Lycée Pilote Ibn Sina
Établissements de santé (HCPR)	Groupe Hospitalier Maghreb ; Groupe Santéora Cliniques Privées ; Centre Hospitalier Régional	Clinique Al Amal
Fabrication et assemblage (FABA)	Atlas Structures Métalliques	Atelier Métal Berrechid
Industrie manufacturière (générique) (MFGG)	Atlas Manufacturing Group	Plasti Meknès
Industries de procédés (PROC)	Phosphates & Minéraux Atlas	Minerals Lab Khouribga
Infrastructures (INFR)	Autoroutes & Ouvrages du Nord	Géo Inspect Maroc
Logistique (LOGI)	Horizon Logistique Tanger Med	Trans Atlas Express
Machines industrielles (MACH)	Maghreb Machines Industries	Fès Mécanique de Précision

Secteur	Grandes entreprises	PME
Pharmaceutique et procédés (PHPR)	Pharma Maghreb Process	Galénix Laboratoires
Pharmacie (PHAR)	Maghreb Pharma Distribution	PharmaLog Services
Procédés / Pétrochimie (PETR)	Atlantique Pétrochimie	Chem Services Safi
Procédés / Produits conditionnés (PKGD)	Sahel Conditionnement & Embouteillage	Emballages Kénitra
Produits de consommation étendus (CPEX)	Sahel Maison & Déco	Poterie Safi Design
Santé et sciences de la vie (HLS)	Maghreb Life Sciences	BioLab Diagnostics Rabat
Semi-conducteurs et électronique (SEMI)	Atlas Semiconductor Packaging	MicroTest Engineering
Télécommunications (TELC)	Oasis Télécom	NetConnect Services
Universel (tous secteurs) (UNI)	Groupe Horizon Services	—

6. Gestion des licences

Une licence suit toujours le même cycle. La signature (création, modification) se fait sur votre poste avec cslic ; l'installation et le retrait se font sur l'installation concernée avec la console (cortexskills admin) — ou par le client lui-même.

Étape	Sur le poste de signature (cslic)	Sur l'installation (cortexskills admin …)
Demande	—	org-create … puis licence-request --org <domaine> → Organization ID
Créer (C)	cslic creer …	licence-install --file <fichier.lic>
Lire (R)	cslic lister · cslic afficher L-0001 · cslic lister --csv	licence-list · licence-show --org <domaine> · écran Configuration et licence
Modifier (U)	cslic modifier L-0001 … · cslic renouveler L-0001 --fin …	licence-install --file <nouvelle version>
Révoquer	cslic revoquer L-0001 --motif …	licence-remove --org <domaine> --yes
Supprimer (D)	cslic supprimer L-0001 --oui	—

Sur le serveur Linux (scénario a), préfixez la console par sudo -u cortexskills ./cortexskills admin ; sous Windows (scénario b), .\cortexskills.cmd admin. Sous Windows, cslic s'écrit .\cslic.cmd.

6.1 Créer

Créer l'organisation sur l'installation :

```
cortexskills admin org-create --name "Clinique Exemple" --domain clinique-exemple.ma \
  --admin-email admin@clinique-exemple.ma --admin-name "Admin Clinique" --admin-password 'Str0ng#Passw0rd2026' --lang fr
cortexskills admin licence-request --org clinique-exemple.ma        # affiche l'Organization ID
```

Signer sur votre poste :

```
cslic creer --societe "Clinique Exemple" --org-id <Organization ID> --plan SME-GRO --utilisateurs 50 \
  --fin 2027-12-31 --addons AD-11 --ref CONTRAT-2026-014
```

Option	Signification	Règle
--societe	Nom du client écrit dans la licence.	Obligatoire.
--org-id	Organization ID affiché par la demande.	Exact (format UUID) ; la licence ne vaut que pour cette organisation.
--plan	Plan (chapitre 8).	Fixe les modules de l'organisation.
--utilisateurs	Nombre maximal d'utilisateurs actifs.	La création d'un utilisateur au-delà est refusée.
--fin	Date de fin (AAAA-MM-JJ).	Alerte 30 jours avant ; lecture seule après.

Option	Signification	Règle
--addons	Add-ons (chapitre 8), séparés par des virgules.	Facultatif ; seuls ces add-ons sont actifs.
--fonctions, --ref, --notes	Mentions libres ; référence du contrat ; notes internes.	Facultatif.

cslic attribue un numéro (L-0001, L-0002…), écrit le fichier licences/L-0001_v1_Clinique_Exemple.lic dans le dossier du poste de signature et l'inscrit au registre. Une seule licence active par organisation : pour la changer, modifiez-la.

Installer. Scénario a : copiez d'abord le fichier sur le serveur. Scénario b : directement depuis votre poste.

```
# scénario a
scp ~/.cortexskills-editeur/licences/L-0001_v1_Clinique_Exemple.lic utilisateur@serveur:/tmp/
sudo cp /tmp/L-0001_v1_Clinique_Exemple.lic /opt/cortexskills/licence/ && sudo chmod 644 /opt/cortexskills/licence/*.lic
sudo -u cortexskills ./cortexskills admin licence-install --file licence/L-0001_v1_Clinique_Exemple.lic
# scénario b (PowerShell)
.\cortexskills.cmd admin licence-install --file $env:USERPROFILE\.cortexskills-editeur\licences\L-0001_v1_Clinique_Exemple.lic
```

6.2 Lire

```
cslic lister                    # licences actives : numéro, société, plan, utilisateurs, fin, version, état
cslic lister --tout --csv registre.csv   # tout l'historique, exporté pour un tableur
cslic afficher L-0001           # détail et historique (création, modifications, révocation)
cortexskills admin licence-list  # sur l'installation : licences installées et leur état
cortexskills admin licence-show --org clinique-exemple.ma
```

États : ACTIVE, ACTIVE (n j) dans les 30 derniers jours, EXPIRÉE, RÉVOQUÉE. Le journal journal.log du poste trace chaque opération (date, utilisateur, licence).

6.3 Modifier et renouveler

```
cslic modifier L-0001 --utilisateurs 80                 # plus d'utilisateurs
cslic modifier L-0001 --plan BND-02 --addons AD-02,AD-11   # autre plan, autres add-ons (--addons "" pour aucun)
cslic renouveler L-0001 --fin 2028-12-31                 # nouvelle date de fin
```

Chaque modification signe une nouvelle version (L-0001_v2_…lic) et l'inscrit dans l'historique. Installez-la comme la première (licence-install) : elle remplace la précédente, sans redémarrage.

6.4 Révoquer et retirer

```
cslic revoquer L-0001 --motif "contrat résilié"
cortexskills admin licence-remove --org clinique-exemple.ma --yes     # sur
l'installation : les utilisateurs ne peuvent plus se connecter
```

Sur vos installations (scénarios a et b), le retrait est immédiat. Chez un client qui installe lui-même, une licence ne peut pas être annulée à distance : elle cesse à sa date de fin. Préférez donc des durées d'un an, renouvelées, et appliquez le contrat. Les données de l'organisation restent dans data/.

6.5 Supprimer

```
cslic supprimer L-0001 --oui            # licence révoquée ou expirée ; --force pour
une licence encore active
```

La fiche et toutes les versions du fichier sont déplacées dans archives/ ; la ligne disparaît du registre. Le journal garde la trace de l'opération.

6.6 Un client qui installe chez lui

Envoyer au client : Runtime_Customer_Linux_CortexSkills_1.15.1.tar.xz et Runtime_Customer_Linux_CortexSkills_1.15.1.tar.xz.sha256, avec le guide d'installation client et le guide utilisateur client (Word et PDF, en français ou en anglais). Le paquet est le même pour tous les clients : il contient votre clé publique.

Recevoir les lignes de sa demande (licence-request) : société et Organization ID.

Signer avec cslic creer (6.1) et lui envoyer le fichier .lic par e-mail. Il l'installe avec licence-install, sans accès de votre part à son serveur.

Renouvellements et changements : cslic modifier / renouveler, puis envoi de la nouvelle version.

7. Nouvelle version ou changement de clés

- Nouvelle version : vous recevez de nouveaux fichiers Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_<version>.zip et Runtime_Customer_Linux_CortexSkills_<version>.tar.xz, construits par l'équipe de développement (le code source ne fait pas partie de cette livraison). Sur chaque installation : sauvegarde, puis remplacement de app/, config/ et des scripts ; .env, data/ et licence/ sont conservés et la base est migrée au démarrage. Les données de référence ne sont pas rechargées.
- Sous Windows (scénario b) : arrêtez l'application, décompressez la nouvelle version dans un nouveau dossier, copiez-y .env et le dossier data\ de l'ancienne, puis lancez .\ cortexskills.cmd start ; mettez à jour la tâche planifiée si vous l'utilisez.
- Les nouveaux paquets sont construits avec votre clé publique (vendor-public.pem, que vous pouvez exporter avec cslic cle-publique) : vos licences restent valables.
- Changement de clés (clé perdue ou divulguée) : créez une nouvelle paire avec cslic init dans un nouveau CSLIC_HOME, faites reconstruire les paquets avec la nouvelle clé publique, puis réémettez et renvoyez toutes les licences ; les anciennes ne sont plus reconnues par les nouveaux paquets.

8. Plans et add-ons

Plan	Nom	Contient
PK-01	Offre ingénierie de formation de base	PK-01
PK-02	Offre réalisation et expérience d'apprentissage	PK-02
PK-03	Offre évaluation, analytique et ROI	PK-03
PK-04	Offre conformité et certification	PK-04
PK-05	Offre talents et mobilité	PK-05
PK-06	Offre entreprise étendue	PK-06
PK-07	Offre conseil et diagnostic	PK-07
PK-08	Offre pilotage stratégique des effectifs et gouvernance	PK-08
BND-01	Pack Démarrage	PK-01, PK-02
BND-02	Pack Croissance	PK-01 à PK-03
BND-03	Pack Entreprise	PK-01 à PK-05
BND-04	Pack Stratégique	PK-01 à PK-06, PK-08
BND-05	Suite complète	PK-01 à PK-08
SME-ESS	Pack PME Essentiel	PK-01
SME-GRO	Pack PME Croissance	PK-01 à PK-03
SME-CMP	Pack PME Complet	PK-01 à PK-08

Add-on	Nom
AD-01	Apprentissage immersif (RV/RA/simulation)
AD-02	Moteur de personnalisation IA
AD-03	Analytique prédictive
AD-04	Apprentissage social et collaboratif
AD-05	Moteur de ludification
AD-06	Curation et agrégation de contenus
AD-07	Capture et transfert des savoirs d'experts
AD-08	Déploiement multi-sites / multi-entités
AD-09	Validation externe du plan de formation
AD-10	Maturité managériale
AD-11	Bibliothèque de questionnaires et diffusion multicanale

Les tarifs restent visibles dans vos installations (Administration › Tarifs) ; ils n'apparaissent jamais chez les clients.

9. Dépannage

Ce que vous voyez	Cause	Que faire
« Node.js 22 introuvable »	Node.js n'est pas installé, ou la fenêtre a été ouverte avant son installation.	Installez Node.js 22 (2.2) puis ouvrez une nouvelle fenêtre ; ou CORTEXSKILLS_NODE=<chemin de node>.
« needs Node.js 22.13 or newer »	Version de Node.js trop ancienne.	Installez Node.js 22 LTS (2.2).
cslic : « Poste de signature non initialisé »	Clés pas encore importées sur ce poste, ou CSLIC_HOME différent.	cslic importer poste-signature, ou restauration de la sauvegarde chiffrée.
cslic creer : « déjà active pour cette organisation »	Une seule licence active par organisation.	cslic modifier L-xxxx …
« The vendor PRIVATE key must never be on a customer server »	vendor-private.pem trouvé dans le dossier de l'application.	Retirez-le : il ne doit exister que dans le dossier cles/ du poste de signature.
licence-install : « signature is not valid » partout	Licences signées avec une autre clé que celle du paquet.	Comparez les empreintes (cslic empreinte) ; voir le chapitre 7.
Premier démarrage long	Chargement des données de référence.	Normal (5 à 15 minutes). Ne l'interrompez pas.
« Port 4000 is already in use »	CortexSkills déjà lancé (autre fenêtre, tâche planifiée) ou autre logiciel.	Fermez l'autre instance, ou changez PORT, PUBLIC_URL et CORS_ORIGIN dans .env.
Windows : « Windows a protégé votre ordinateur » (SmartScreen)	Fichiers marqués « téléchargés depuis Internet ».	Unblock-File sur le zip avant de le décompresser (2.3), ou Get-ChildItem -Recurse | Unblock-File dans le dossier.
Windows : « Accès refusé » en écrivant data\	Paquet décompressé dans Program Files.	Décompressez dans C:\CortexSkills.
Linux : « EACCES » ou « read-only file system »	Installation sous /home ou droits modifiés.	Installez dans /opt/cortexskills ; relancez sudo ./installer-service.sh.
Linux : « GLIBC_2.28 not found »	Système trop ancien, Alpine ou arm64.	Linux x86-64 récent (2.1), ou le paquet Docker.
Un compte d'une organisation de référence est refusé	Ces comptes ne peuvent pas se connecter (1.1).	Administrateur de la plateforme, ou comptes des organisations créées avec la console.

10. Référence des commandes

Où	Commande	Rôle
Poste	cslic importer poste-signature · cslic-sauvegarder <dossier> · cslic empreinte · cslic cle-publique	Clés et sauvegarde
Poste	cslic creer · lister · afficher · modifier · renouveler · revoquer · supprimer · verifier	Licences (CRUD)
Installation	cortexskills start · version · secrets · backup · restore [file]	Lancement et exploitation
Installation	cortexskills admin org-create · org-list · licence-request · licence-install · licence-list · licence-show · licence-remove · password · help	Organisations, licences installées, comptes
Serveur Linux	sudo ./installer-service.sh · systemctl status|restart cortexskills · journalctl -u cortexskills -f	Service (scénario a)
Poste Windows	.\cortexskills.cmd … · .\cslic.cmd … · Register-ScheduledTask (5.1)	Scénario b

Utilisation de l'application côté éditeur (organisations, tarifs, licences à l'écran, organisations de référence) : Guide_Utilisateur_Editor_CortexSkills_FR.